



Slim communiceren met AI
Juridische en ethische overwegingen
najaar 2025, dr. Karin Lenssen

Inhoudsopgave

1. Introductie en aanleiding	3
1.1 Projectdoelen	3
2. Onderzoeksopzet	3
3. Juridisch kader en ethische overwegingen	5
3.1. Voedselinformatie	5
3.1.1. Voedselinformatie voor consumenten	5
3.1.2. Voedings- en gezondheidsclaims	6
3.1.3. Andere belangrijke bepalingen voor voedselinformatie	8
3.2. Kunstmatige intelligentie en databescherming	9
3.2.1. Privacy en gegevensbescherming	11
4. Belangrijke overwegingen	13
4.1. Risicoclassificatie	13
4.2. Verleiding vs. misleiding & manipulatie	13
4.3. Algemene informatie versus product specifieke informatie	14
4.4. Data voor trainen modellen	15
4.5. Toepassing en doelmatigheid	15
4.6. Mogelijkheden voor betere informatievoorziening	16
4.7. Verantwoordelijkheid	17
5. Checklist in de EU-gevestigde AI-systemen	18
6. Conclusie	21
Appendix 1 geraadpleegde wetgeving en richtsnoeren	22
Appendix 2: lijst van geraadpleegde literatuur	24

1. Introductie en aanleiding

Met de komst van kunstmatig intelligentie (Artificial Intelligence; AI) wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de verschillende toepassingen van deze technologie in verschillende sectoren. Een van de mogelijke toepassing van AI is in het verstrekken van voedselinformatie aan consumenten. Door AI in te zetten in de retail omgeving kunnen consumenten gepersonaliseerde informatie krijgen waarmee ze gezondere en duurzamere keuzes kunnen maken in de supermarkt. Als onderdeel van een topsector project wordt deze toepassing verder onderzocht in het najaar van 2025. NovaBite is hierbij gevraagd om een analyse te doen van de juridische en ethische vraagstukken die van belang zijn als we AI in gaan zetten in de informatievoorziening rondom voeding in de supermarkt-omgeving. Hierbij gaat het om zowel de toepassing van AI en de daarbij behorende Verordening (EU) 2024/1689 tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (AI Act) en de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijk personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG), als ook het wettelijk kader voor voedselinformatie en claims. Hiervoor heeft NovaBite in inhoudelijke analyse uitgevoerd en een expertworkshop georganiseerd. Dit rapport presenteert hiervan de resultaten en vertaald deze naar een eerste vorm van checklist voor AI-modellen en/of systemen voor deze toepassing.

1.1 Projectdoelen

De belangrijkste vraag die in dit rapport beantwoord wordt is daarmee welke juridische kaders en ethische overwegingen belangrijk zijn wanneer gepersonaliseerde voedselinformatie wordt geïmplementeerd in de retail omgeving. Hierbij wordt gekeken naar belangrijke overwegingen, hindernissen en kansen. Een andere doelstelling was het opstellen van een checklist voor AI-modellen en/of systemen aan de hand van de EU AI Act.

2. Onderzoeksopzet

De onderzoeksvraag is beantwoord met een gelaagde analyse van allereerst de verschillende juridische documenten en daarna wetenschappelijke literatuur. Dit werd gevolgd door een expert workshop waarna de belangrijke bevindingen zijn vastgesteld en een eerste, op de wetgeving gebaseerde checklist is opgesteld.

De analyse van het wettelijk kader was tweeledig: enerzijds de EU AI Act en anderzijds de wet- en regelgeving rondom voedselinformatie over gezondheid en duurzaamheid. Beide zijn bestudeerd en toegepast op de casus van dit project. We zijn hierbij uitgegaan van gepersonaliseerde voedselinformatie over duurzaamheid en gezondheid van voeding en diëten in het algemeen.

Naast het wettelijk kader is er ook een kleine literatuurstudie uitgevoerd om de bestaande toepassingen van AI binnen voedselinformatie te bestuderen en daarmee bestaande kansen en hindernissen met betrekking tot wet- en regelgeving en ethiek vast te stellen.

De laatste stap in de dataverzameling van dit project was het organiseren van een expert workshop. In deze workshop zijn de bevindingen gedeeld met relevante experts. Tijdens de workshop is daarbij ruimte gelaten voor de discussies en inhoudelijke verdieping van de bevindingen, met als doel zowel de bevindingen te verifiëren als ook deze verder uit te werken waar nodig. De audio van de workshop is opgenomen en getranscribeerd en belangrijke bevindingen verwerkt in deze rapportage.

Na de dataverzameling zijn de belangrijkste bevindingen voor de toepassing van AI voor gepersonaliseerde voedselinformatie vastgesteld. Hierna is een checklist opgesteld voor het gebruik van AI-modellen en/of systemen op basis van de bestaande kennis en de analyses van dit project.

3. Juridisch kader en ethische overwegingen

Levensmiddelenrecht gaat in eerste instantie om veiligheid. Het is dus belangrijk dat de informatie die gegeven wordt gebruikt kan worden voor consumenten om veilige keuzes te maken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld houdbaarheidsdata of de allergenen informatie. Ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen is het belangrijk om met deze vereisten rekening te houden en mensen niet onbewust richting een onveilige keuze te bewegen.

3.1. Voedselinformatie

De grondbeginselen van het levensmiddelenrecht staan beschreven in de Algemene Levensmiddelen Verordening, Verordening (EC) nr. 178/2002 (ALV)¹. De algemene doelen van het levensmiddelenrecht binnen de EU liggen hierin ook vast: 1) zorgen dat de interne markt van de EU functioneert en 2) het beschermen van de consument tegen onveilige voeding waaronder ook misleidende informatie valt. In de ALV wordt ook de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) opgericht (hoofdstuk III) en wordt het proces voor risicoanalyse vastgelegd als belangrijk instrument om de veiligheid van consumenten te waarborgen. Binnen de risicoanalyse wordt het risicomanagement, het nemen van de beslissing en het bepalen van het beleid, gescheiden van de risicobeoordeling, het beoordelen van het onderliggende wetenschappelijke bewijs van de veiligheid of gezondheid van voeding. De wetenschappelijke bevindingen beoordeeld door EFSA worden meegewogen in de besluitvorming, maar ook andere factoren kunnen hier in een rol spelen. De besluitvorming wordt gedaan door de bestuurders van de Europese Commissie en de individuele lidstaten.

3.1.1. Voedselinformatie voor consumenten

Voedselinformatie wordt verder gereguleerd in de Verordening betreffende voedselinformatie voor consumenten, Verordening (EU) nr. 1169/2011 (VIC)². Deze

¹ Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden

² Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (..) nr. 608/2004 van de Commissie

verordening heeft dezelfde doelstelling als de ALV al gaat het hier ook zeker om de misleidende informatie. Voedselinformatie mag, op basis van de VIC, in beginsel niet misleidende zijn voor consumenten (art. 7). Dit geldt voor informatie over de kenmerken, eigenschappen of de aan- of afwezigheid van ingrediënten of voedingsstoffen. Verder moet de gegeven informatie nauwkeuring, duidelijk en makkelijk te begrijpen zijn voor consumenten. Dit geldt ook voor reclames of andere manieren van presenteren bij, of rondom voedingsproducten. Als we deze verordening specifiek toepassen op gepersonaliseerde, door AI gegenereerde informatie dan wordt duidelijk dat er een verschil is tussen het geven van algemene informatie en het geven van product-specifieke informatie. Algemene informatie, die niet herleidbaar is naar een product, moet over het algemeen niet misleidend zijn maar valt niet direct onder deze verordening. De VIC gaat echt om specifieke productinformatie (art. 2). De door de VIC verplichte specifieke productinformatie mag echter niet ten koste gaan van de vrijwillige verstrekte algemene informatie. Daarbij komt ook nog dat de verplichte productinformatie verstrekt door bijvoorbeeld een producent niet zomaar veranderd mag worden. Er ligt dus een grens aan de product-specifieke informatie die door een AI-model gegenereerd mag worden. De VIC stelt verder ook de regels voor de etikettering vast, maar daar zullen we voor dit project niet verder op ingaan.

3.1.2. Voedings- en gezondheidsclaims

Alle stellingen, uitspraken of uitingen die iets zeggen of impliceren, in tekst of in andere vormen, over een positieve voedingswaarde of gezondheidseffect van een levensmiddel moeten voldoen aan de voedings- en gezondheidsclaimsverordening, Verordening (EG) nr. 1924/2006 (VGCV)³. Voedingsclaims zeggen iets over de voedingsstoffen die een product wel of niet of in meerder of mindere mate bevat (art. 2). Denk bijvoorbeeld aan ‘hoog in eiwitten’ of ‘geen suiker toegevoegd’. Hieronder vallen ook de vergelijkende claims waarbij de voedingswaarde van een product wordt vergeleken met een aantal vergelijkbare producten. Dit zijn bijvoorbeeld de ‘light’ claims. Voedingsclaims mogen gebruikt worden als zij voldoen aan de voorwaarden voor gebruik die staan beschreven in

³ Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

bijlage I van de VGCV. Dat kan gaan om een bepaalde hoeveelheid van een voedingsstof per 100 gram of 100 kcal product of wanneer er een significante hoeveelheid van een voedingsstof in het product zit. De significante hoeveelheden staan beschreven in bijlage XIII van de VIC.

Gezondheidsclaims beschrijven de gezondheidseffecten van een bepaalde voedingsstof in een product (art. 2). In beginsel mogen gezondheidsclaims niet gaan over het genezen, behandelen of voorkomen van ziekten. Gezondheidsclaims gaan echt strikt over het behouden van de gezondheid. Er zijn verschillende typen gezondheidsclaims. De algemene functie claims, op basis van algemeen geaccepteerd wetenschappelijk bewijs (art. 13.1) of nieuw vergaard wetenschappelijk bewijs (art. 13.5) zeggen iets over de bijdrage van een voedingsstof aan het functioneren van het menselijk lichaam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘zorgt voor het behoud van een normaal immuunsysteem’ of ‘draagt bij aan een normale cognitieve functie’. Ziekterisico reductie claims (art. 14.1a) geven informatie over de bijdrage van een voedingsstof aan het verlagen van een van de risicofactoren van een ziekte. Deze claims vormen altijd een tweestap: ‘draagt bij aan het actief verlagen van de cholesterol’ gevolgd door ‘een hoog cholesterol is een risicofactor voor hart- en vaatziekten’. Als laatste zijn er de claims specifiek voor kinderen (art. 14.1b) die vanwege hun kwetsbare status apart zijn opgenomen in de VGCV.

Gezondheidsclaims worden goedgekeurd door middel van de risicoanalyse. Na een goedkeuringsprocedure worden claims waarvoor een vergunning is verleend toegevoegd aan de lijst van toegestane gezondheidsclaims, Verordening (EC) nr. 432/2012 van de Commissie⁴. Hier worden ook de gebruiksvoorwaarden waar een product aan moet voldoen opgenomen. Als dat nodig is kunnen ook eventuele waarschuwingen vastgesteld worden die bij een claim vermeld moeten worden.

De gezondheidsclaim worden per lidstaat vertaald en geparafraseerd. In Nederland geeft de Keuringsraad de mogelijke vertalingen voor de gezondheidsclaims⁵.

In de digitale omgeving kan er een grijs gebied zitten tussen het geven van informatie en het gebruik van claims. Het geven van informatie mag zolang deze niet misleidend is

⁴ Verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

⁵ Keuringsraad (2025) Claims database. Verkregen van: <https://keuringsraad.nl/claims-database/>

terwijl het linken van een specifiek product aan een gezondheidseffect valt onder de VGCV. De stelregel die in Nederland voor handhaving wordt gebruikt is dat informatie die terug te herleiden is naar een specifiek product, door een visuele link of door bijvoorbeeld het benoemen van specifieke samenstellingen, valt onder de VGCV⁶. Geef je slechts algemene informatie over bijvoorbeeld macronutriënten of micronutriënten maar wordt dit niet gelinkt aan één specifiek product dan valt het onder de algemene informatievoorziening.

De VGCV is ook van toepassing wanneer een AI-model naar producten herleidbare gezondheidseffecten of positieve uitingen over de voedingswaarde zou doen. Er moet dus gezorgd worden dat de modellen getraind worden in lijn met de verschillende gebruiksvoorwaarden voor de verschillende claims.

3.1.3. Andere belangrijke bepalingen voor voedselinformatie

Er zijn nog vele andere wetten en regels van toepassing op voedselinformatie. Een aantal belangrijke voor gepersonaliseerde voedselinformatie voor gezonde en duurzame keuzes zijn de vereisten voor informatie over voedingssupplementen, de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen richting consumenten en de regels voor duurzaamheidsclaims.

Voedingssupplementen worden gereguleerd door richtlijn 2002/46/EC aangaande voedingssupplementen⁷. In deze richtlijn wordt ook de informatievoorziening voor specifiek voedingssupplementen voorgeschreven. Zo mag er ook voor voedingssupplementen geen link gelegd worden met het voorkomen, genezen of behandelen van ziekten. Verder moet er ook een dagdosering vermeld worden, een waarschuwing gegeven worden deze dagdosering niet te overschrijden, een vermelding op staan dat een voedingssupplement geen vervanging is voor een gezond en gevarieerd dieet en een waarschuwing dat het product buiten het bereik van kinderen te bewaard dient te worden.

De richtlijn over oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten, richtlijn 2005/29/EG, gaat over alle informatie van bedrijven richting consumenten die niet

⁶ NVWA (2024) Handboek voedings- en gezondheidsclaims.

⁷ Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen

valt binnen andere sectorale wetgeving⁸. Ook deze richtlijn stelt weer dat consumenten niet misleide mogen worden door de informatie die gegeven wordt. Voor voedselinformatie wordt dit natuurlijk geregeld in de VIC en VGCV maar mocht er informatie gegeven worden die hier niet onder valt dan zorgt deze algemenere richtlijn toch dat consumenten juiste, nauwkeurige en begrijpelijke informatie krijgen. In deze richtlijn wordt ook specifiek gesproken over vergelijkende aanbevelingen. Zo mag je niet zomaar stellen dat een product beter is dan een ander product wanneer hier geen data of informatie onder ligt.

Als laatste de duurzaamheidsclaims. Deze worden op dit moment nog niet gecentraliseerd gereguleerd in de EU hoewel er wel over gesproken is. Ook de Nederlandse Warenwet en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft nog geen eigen specifieke regels. Er wordt daarom gekeken naar de vuistregels voor duurzaamheidsclaim van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)⁹. Deze vuistregels zijn: 1) gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims; 2) onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel; 3) maak eerlijke vergelijkingen met andere producten en concurrenten; 4) beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar en 5) zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend. Informatie die gegeven wordt over de duurzaamheid van een product moet dus aan deze vuistregels voldoen. Dit geldt overigens ook voor andere duurzaamheidsuitingen over bijvoorbeeld de retailer zelf.

3.2. Kunstmatige intelligentie en databescherming

De EU AI Act is onderdeel van een set aan wetten die de digitalisering en digitale markt moeten reguleren¹⁰. De algemene doelen van de AI Act zijn het functioneren van de interne markt, AI betrouwbaar maken en bevorderen waar kan en het beschermen van de gezondheid, veiligheid en grondrecht van individuen. Over het algemeen moet de AI Act

⁸ Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (..) en de Raad („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”)

⁹ ACM (2021) Leidraad Duurzaamheidsclaims. Verkregen van: <https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-duurzaamheidsclaims>

¹⁰ Verordening (EU) 2024/1689 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie en (..) en (EU) 2020/1828 (AI Act)

gezien worden in samenhang met de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de AVG. We gaan voor nu met name in op de AI modellen en systemen van EU oorsprong.

Er wordt in de AI Act onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën AI-systemen. In artikel 5 wordt specifiek benoemd welke modellen verboden zijn. Dit zijn met name AI-systemen die schade aan kunnen richten door manipulatie of het misbruik van kwetsbaarheden of het onterecht gebruik van AI-systemen die daarmee de grondrechten aantasten. Artikel 6 beschrijft de inclusiecriteria van AI-systemen met een hoog risico. Samengevat zijn dat AI-systemen die ingezet worden binnen de geharmoniseerde wetgeving die de veiligheid van verschillende gebieden waarborgt, zoals bijvoorbeeld machines (bijlage I). Daarnaast worden ook systemen die gebruik maken van biometrie, gebruikt worden om emoties te herkennen of ingezet kunnen worden om mensen te beoordelen of classificeren in bijvoorbeeld het onderwijs of de werkvloer gezien als een AI-systeem met een hoog risico. AI-systemen met een hoog risico mogen op de markt gebracht worden mits zijn voldoen aan de gestelde eisen van afdeling 2 van de AI Act. Zo moet er bijvoorbeeld een systeem voor risicobeheer zijn (art. 9), moet er een procedure zijn voor data afhandeling (art. 10) en moeten de technische documentatie aangeleverd worden (art. 11). Ook moet er monitoring, menselijk toezicht en beveiliging zijn. Artikel 27 stelt dat er een beoordeling moet plaatsvinden voordat een AI-systeem met hoog risico op de markt wordt gebracht al is de praktische uitwerking hiervan nog niet volledig helder. Ook moeten een aanbieder van een AI-systeem zichzelf en het systeem registreren in de EU-databank (art. 49). Dan wordt er in artikel 51 ook nog onderscheid gemaakt tussen AI-modellen voor algemene doeleinden en AI-modellen voor algemene doeleinden met een systeemrisico. AI-modellen voor algemene doeleinden met een systeemrisico zijn modellen met een grote impact wat wordt gedefinieerd als modellen waarbij de hoeveelheid berekeningen voor training, in zwevende-komma bewerkingen, groter is dan 10^{25} . Voor deze modellen is een kennisgevingsprocedure ingesteld (art. 52) en moet ook de monitoring en technische specificaties beschikbaar zijn en bijgehouden worden (art. 52-55). De technische specificaties moeten echter ook beschikbaar zijn voor AI-modellen met algemene doeleinden (art. 53, bijlage XI), de laatste categorie die in de AI-act beschreven wordt. Deze technische documentatie gaat onder andere over het trainen van de modellen en hoe eventuele toepasselijke praktijkcodes zijn nageleefd.

Er zijn ook een aantal algemene voorwaarden voor het beschermen van natuurlijke personen. Zo moet het transparant zijn voor natuurlijke personen wanneer er een interactie plaatsvindt met een AI-systeem (art. 50). In andere woorden, wanneer een consument een interactie heeft met een AI-systeem dan moet deze consument zich daarvan bewust zijn. Ook moet output zoals tekst of audio detecteerbaar zijn als AI gegenereerd voor zowel machine learning als natuurlijke personen. Voor content met deepfakes moet bekend gemaakt worden dat het om AI gegenereerde content gaat.

Er komen verschillende governance instituten en structuren binnen de EU (hoofdstuk VII). Zo wordt er een Europese raad voor AI (AI-board) opgezet met daarin in vertegenwoordiger per lidstaat. Artikel 66 beschrijft de taken van het AI-board die met name neerkomen op het adviseren en assisteren van de Commissie voor de zaken met betrekking tot AI. Er komt ook een adviesforum voor technische expertise die ook mee zal werken aan de uitvoering van de EU AI Act. Verder wordt er ook een wetenschappelijk panel met onafhankelijke deskundigen opgericht om de handhaving te ondersteunen. Als laatste komt er per lidstaat een nationale bevoegde autoriteit. In Nederland is dat nu nog een combinatie tussen de ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoofdstuk IX regelt verder de monitoring nadat een AI-systeem in de handel is gebracht. Zo moeten voor systemen met een hoog risico een post-market monitoringsplan worden opgesteld en moeten ernstige incidenten gemeld worden in de lidstaat waar ze plaatsvinden.

3.2.1. Privacy en gegevensbescherming

De AVG komt in zicht wanneer de modellen getraind zouden worden met data die naar individuele personen herleidbaar is¹¹. Denk dan bijvoorbeeld ook aan gezondheidsgegevens of allergieën. Als er slechts algemene, niet naar personen herleidbare data wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld verkoopdata, dan is dit voor een supermarkt gerechtvaardigd belang. De impact op de klant moet dan echter wel gering blijven. Persoonsgegevens en herleidbare data mogen alleen verzameld worden als iemand hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Nadat een persoon toestemming heeft gegeven moet deze ook altijd een makkelijke mogelijkheid hebben om zich ook weer af te

¹¹ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)

melden en hebben mensen het recht om ‘vergeten te worden’. In een eventuele toestemmingsverklaring moet ook staan dat de data gebruikt wordt om AI-modellen mee te trainen. Artikel 35 beschrijft daarnaast nog de noodzaak van een impact assessment wanneer nieuwe technologieën mogelijk een risico vormen voor de rechten en vrijheden van individuen.

4. Belangrijke overwegingen

Op basis van het wettelijk kader, de literatuur en de expert workshop komen een aantal belangrijke overwegingen naar voren. Deze hebben betrekking op de toepassing, de gegenereerde content of het systeem zelf.

4.1. Risicoclassificatie

De eerste belangrijke overweging voor de inzet van AI voor gepersonaliseerde voedselinformatie is de categorie waar dit systeem in zal vallen.

De classificatie van een AI-systeem voor het geven van voedselinformatie hangt af van een aantal punten. De eerste vraag is of deze toepassing gaat zorgen dat consumenten op een bepaalde manier gemanipuleerd worden en daarom andere keuzes gaan maken die ze zonder de invloed van het AI-systeem niet gemaakt zouden hebben. Wanneer dit wel het geval is, en een consument hier schade door oploopt, dan kan het systeem zelfs binnen de criteria voor verboden AI-modellen vallen. De schade moet dan wel significant zijn hoewel er geen precieze definitie of grens is wat wel en niet onder juridische definitie van schade valt.

Wanneer er specifieke data wordt gebruikt die kan herleiden naar een persoon of op een andere manier gedrag kan veranderen dan kan een systeem geclassificeerd worden als AI-systeem met hoog risico. Wanneer slechts informatie gegeven worden zonder direct te leiden tot gedragsverandering dan ligt het voor de hand dat het een AI-model voor algemene doeleinden is. Het hangt dan af van het aantal berekeningen gebruikt in het trainen van het model of er sprake is van een systeemrisico.

4.2. Verleiding vs. misleiding & manipulatie

De wetgeving rondom voedselinformatie heeft onder andere als doel om te voorkomen dat consument misleidt worden door de informatie die ze zien. Dit is wat anders dan het verleiden van consumenten om een bepaald product te verkiezen boven een ander product. Dit laatste mag wel en wordt ook toegepast in de verschillende marketingstrategieën van producenten en winkels. De scheidslijn tussen verleiding en misleiding is juridisch duidelijk maar maatschappelijk vaak bediscussieerd. Er zijn dan ook verschillende instanties, zowel in het juridische systeem als ook via zelfregulering,

die zich bezighouden met de juistheid van de informatie die gegeven wordt. Dit is dus ook van belang wanneer het gaat om gepersonaliseerde, door AI-gegenereerde voedselinformatie: er mag geen informatie gegenereerd en verstrekt worden die binnen de juridische grenzen van misleidend ligt, zoals gezondheidsclaims die niet zijn goedgekeurd, terwijl het wel mogelijk is om verleidende informatie te geven, zoals een Italiaanse ambiance bij olijfolie. Daarbij komt nog dat volgens de AI-act het duidelijk moet zijn dat de voedselinformatie AI gegenereerd is. Dit geldt voor alle output inclusief algemene of niet binnen de VGCV vallende informatie.

4.3. Algemene informatie versus product specifieke informatie

Wanneer we kijken naar de wetgeving die van toepassing op AI gegenereerde persoonlijke voedselinformatie, dan is niet alleen het AI-systeem van belang maar ook de output moet aan bepaalde voorwaarde voldoen. Het wordt onder andere duidelijk dat we onderscheid moeten maken tussen de algemene informatievoorziening en specifieke productinformatie. Het verschaffen van informatie mag, mits deze niet misleidend is. Wat betreft voeding ligt het daarbij voor de hand dat deze adviezen in lijn zijn met bestaande richtlijn van bijvoorbeeld de gezondheidsraad, EFSA en het voedingscentrum. Als er informatie wordt gegeven over specifieke producten of die herleidbaar is naar specifieke producten dan moet deze informatie voldoen aan het wettelijk kader voor voedselinformatie van de EU. Er mag dan alleen informatie worden gegeven over de voedingswaarde of gezondheidseffecten van een product als het product voldoet aan de gestelde voorwaarden in de NHCR of de lijst met toegestane claims. Het AI-model moet dus getraind worden in lijn met deze richtlijnen en de gebruiksvoorwaarden voor claims. Duurzaamheidsclaims moeten voldoen aan de vuistregels van de ACM en dus ook onderbouwd zijn met data. Ook deze vuistregels, en waar nodig de data, moet gebruikt worden om de modellen te trainen zodat er geen duurzaamheidsinformatie wordt gegeven die niet in lijn is met de gestelde voorwaarden.

4.4. Data voor trainen modellen

Een AI-systeem voor gepersonaliseerde voedselinformatie moet getraind worden met data. De training, en dus deels de data, bepaald wat de output gaat zijn. Een deel van deze data moet komen uit het wettelijk kader voor voedselinformatie.

Wanneer we kijken naar de verzameling van persoonlijke data dan moet deze voldoen aan de AVG. Voor data die herleidbaar is naar een persoon moet toestemming gevraagd worden en elk natuurlijk persoon heeft het recht om vergeten te worden. In de nu bekende voorbeelden van gepersonaliseerde voedselinformatie wordt data met name vergaard door middel van vragenlijsten of door automatische tracking¹². Gebruikers geven hiervoor vaak toestemming wanneer ze, bijvoorbeeld, een app in gebruik nemen. Dit ligt dus anders wanneer persoonlijke data gebruikt wordt in een retail omgeving waar men niet expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Een meer ethische overweging is de representatieve waarde van de input data. Er is bekend dat er een bias zit in deelname van bijvoorbeeld vragenlijst studies. Ook het gebruik van bijvoorbeeld wearables om data te verzamelen is niet representatief omdat deze apparaten door slechts een deel van de bevolking wordt gebruikt¹³. Om volledige voedselinformatie te kunnen geven is het echter van belang dat de data die gebruikt wordt representatief is, ook als dit niet persoonlijk herleidbare data is. Is dit niet het geval, dan wordt een model getraind met eenzijdige informatie en zal de output dus ook eenzijdig zijn en daarmee dus niet van belang voor alle consumenten in de supermarkt.

4.5. Toepassing en doelmatigheid

Een belangrijke ethische overweging is de toepassing en doelmatigheid van een AI-systeem dat gepersonaliseerde informatie kan geven. Op dit moment wordt gepersonaliseerde voedselinformatie al toegepast met name in apps, websites of softwares door middel van recommender systems¹⁴. Op basis van data kan bij dit soort

¹² Tsolakidis, D., Gymnopoulos, L. P., & Dimitropoulos, K. (2024, August). Artificial intelligence and machine learning technologies for personalized nutrition: a review. In *Informatics* (Vol. 11, No. 3, p. 62). MDPI.

¹³ Donovan, S. M., Abrahams, M., Anthony, J. C., Bao, Y., Barragan, M., Bermingham, K. M., ... & Winters, B. L. (2025). Personalized nutrition: perspectives on challenges, opportunities, and guiding principles for data use and fusion. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 1-18.

¹⁴ Qiao, G., Zhang, D., Zhang, N., Shen, X., Jiao, X., Lu, W., ... & Zhu, J. (2025). Food recommendation towards personalized wellbeing. *Trends in Food Science & Technology*, 104877. & Tsolakidis, D.,

systemen advies gegeven worden voor bijvoorbeeld recepten of producten om tot gezondere keuzes te komen. Dit gebeurt echter vaak in apps of websites waar mensen expliciet toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun data en mensen dus ook interesse hebben in de informatie die gegeven wordt. Wanneer een consument boodschappen doet zou zij niet expliciet toestemming geven voor het gebruik van persoonlijke data of het ontvangen van informatie. De gegeven informatie blijft hiermee dus vrij algemeen want zonder specifieke input is specifieke output lastig. Het is dus belangrijk om te bepalen wat voor de consument relevante informatie is. Dit hangt ook samen met het doel van de ontwikkeling van de technologie. Als door AI gegenereerde, gepersonaliseerde voedselinformatie doeltreffend is voor consumenten dan liggen toepassing buiten gezondheid en duurzaamheid voor de hand en wordt deze toepassing wellicht ook van hoger risico en minder ethisch.

4.6. Mogelijkheden voor betere informatievoorziening

Hoewel er veel hindernissen zijn, biedt AI en gepersonaliseerde voedselinformatie ook kansen. Veel consumenten lezen etiketten niet of niet volledig of begrijpen de informatie die gegeven wordt niet¹⁵. Door de informatie te personaliseren en daarmee wellicht te vertalen op een manier die wel begrijpelijk is voor een specifieke consument kan deze informatie ook juist beter bruikbaar worden. Als een interactie kan plaatsvinden dan kan zelfs gevraagd worden om verheldering als iets onduidelijk is. Het is dan echter wel van belang dat consumenten deze informatie zien, begrijpen en vertrouwen. Ook de privacy en datamanagement moet in de gaten worden gehouden. Verder is het ook noodzakelijk dat verplichte voedselinformatie direct beschikbaar blijft voor consumenten en het label dus niet volledig gedigitaliseerd wordt.

Gymnopoulos, L. P., & Dimitropoulos, K. (2024, August). Artificial intelligence and machine learning technologies for personalized nutrition: a review. In *Informatics* (Vol. 11, No. 3, p. 62). MDPI.

¹⁵ Sørensen, H. S., Clement, J., & Gabrielsen, G. (2012). Food labels—an exploratory study into label information and what consumers see and understand. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 22(1), 101-114.

Een andere toepassing die genoemd wordt is het gebruik van AI voor voedselveiligheid¹⁶. Omdat dit een toepassing zou zijn die in de hoog risico categorie valt en dit niet binnen de scope van dit project valt is dit voor nu buiten beschouwing gelaten.

4.7. Verantwoordelijkheid

De laatste overweging is de verantwoordelijkheid voor de gegeven informatie. Uiteraard moet de maker van het AI-systeem zorgen dat het model goed getraind is maar er is nog altijd een mogelijkheid dat er onjuiste, onvolledige of zelfs misleidende informatie, zoals bijvoorbeeld een niet toegestane claim, gegeven wordt. Wanneer dit betrekking heeft op bepaalde producten, dan kan dit negatief uitpakken voor een producent terwijl het AI-systeem niet op hun initiatief wordt ingezet. Op het moment dat de retailer ervoor kiest om een AI-systeem in te zetten, dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de gedeelde informatie. Sterker nog, de productinformatie die gegeven wordt door de producent mag niet zomaar veranderd worden. Het is daarmee belangrijk om te blijven overwegen welke informatie gegeven mag worden, of moet worden. En, hoe je ermee omgaat wanneer er foutieve informatie wordt gegeven. Er wordt gewerkt aan verdere wetgeving om dit ook te reguleren maar zo lang dit er nog niet is, is het belangrijk om stil te staan bij de verantwoordelijkheid voor de gegeven informatie.

¹⁶ Ding, H., Tian, J., Yu, W., Wilson, D. I., Young, B. R., Cui, X., ... & Li, W. (2023). The application of artificial intelligence and big data in the food industry. *Foods*, 12(24), 4511. & Balta, I., Lemon, J., Popescu, C. A., McCleery, D., Iancu, T., Pet, I., ... & Corcionivoschi, N. (2025). Food safety—the transition to artificial intelligence (AI) modus operandi. *Trends in Food Science & Technology*, 105278.

5. Checklist in de EU-gevestigde AI-systemen

1. Valt het model onder de volgende toepassingen

- Manipulatie of misleiding, met als doel het gedrag van een groep of individu te verstoren doordat ze geen geïnformeerde beslissing meer kunnen leveren waardoor ze een besluit nemen dat ze anders niet hadden genomen waardoor zij schade oplopen.
- Een systeem dat gebruik maakt van kwetsbaarheden van mensen (leeftijd, handicap, sociale of economische omstandigheid) waardoor ze mogelijk een besluit nemen dat ze anders niet hadden genomen waardoor zij schade oplopen.
- De evaluatie of classificatie van mensen of groepen aan de hand van sociaal gedrag of persoonlijkheidskenmerken waardoor zij 1) nadelig of ongunstig behandeld worden in een bepaalde context terwijl er geen rekening wordt gehouden met de situatie waarin de data verzameld is of 2) nadelig of ongunstig behandeld worden terwijl dat niet gerechtvaardigd of evenredig is met hun sociale gedrag
- Risicobeoordeling voor crimineel gedrag uitsluitend op basis van profilering terwijl dit niet direct verband houdt met een criminele activiteit
- Ongericht scrapen van gezichtsafbeeldingen van het internet of CCTV voor een database voor gezichtsherkenning
- Emotie afleiden van een individu op de werkplek of in het onderwijs tenzij dit voor medische of veiligheidsredenen dient te worden ingevoerd
- Het categoriseren op basis van biometrische gegevens om bepaalde kenmerken af te leiden
- Biometrische systemen in te zetten in openbare ruimten met het oog op de rechtshandhaving tenzij strikt noodzakelijk
- Dan is dit een verboden AI-praktijk. Deze modellen en/of systemen mogen niet binnen de EU op de markt worden gebracht

2. Valt het model onder de volgende toepassingen:

- Bijlage I van de EU AI Act (harmonisatiewetgeving omtrent veiligheid)
- Bijlage III van de EU AI Act, tenzij het geen risico op schade voor de gezondheid, veiligheid of grondrechten van natuurlijke personen inhoudt (beperkte

procedurele taken, door mensen voltooide activiteit verbeteren,
besluitvormingspatronen opsporen, voorbereidende taken)

Dan is het een AI-systeem geclassificeerd als hoog risico. Deze AI-systemen moeten voldoen aan de eisen van afdeling 2 t/m 5 van de EU AI Act (risicobeheer, data en data governance, technische documentatie, registratie en meer).

3. Voldoet het model aan de volgende voorwaarden?

- het model wordt getraind door meer dan 10^{25} zwevende-komma bewerkingen in cumulatieve berekeningen
- Er wordt een gekwalificeerde waarschuwing gegeven door het wetenschappelijke panel

Dan is het AI-systeem geclassificeerd als AI-model voor algemene doeleinde met een systeemrisico. Er moet een kennisstellingsprocedure worden gevolgd zoals in artikel 52 van de EU AI Act beschreven staat.

4. Heeft het systeem een andere toepassing of kenmerk dan hierboven benoemt, dan is het een AI-model voor algemene doeleinde.

Deze modellen moeten verschillende technische documenten opstellen waaronder het trainings- en testproces zoals beschreven in bijlage XI van de AI Act. Deze modellen kunnen worden gebaseerd op de praktijkcodes die gepubliceerd gaan worden.

5. Het systeem moet dusdanig ingedeeld zijn dat wanneer een individu een interactie heeft met het AI-systeem, dit voor het individu ook duidelijk is.

Dit geldt ook voor systemen die audio-, beeld-, video- of tekstinhoud genereren. Het formaat moet detecteerbaar zijn als AI gegenereerd en gemanipuleerd.

Dit geldt ook voor deepfake content. Het moet duidelijk en transparant zijn dat dit door AI gegenereerd is.

6. Wordt het systeem getraind door naar individuele personen herleidbare data, dan valt die data onder de AVG. Het moet daarmee voldoen aan de gestelde privacy eisen.

7. Na het implementeren van het systeem blijft monitoring belangrijk door het verzamelen, documenteren en analyseren van relevante data. De monitoring moet in lijn zijn met het eventuele risico dat een systeem heeft.

Ernstige incidenten moeten gemeld worden bij de autoriteiten in de individuele lidstaten.

6. Conclusie

Het toepassen van AI om gepersonaliseerde voedselinformatie te geven aan consumenten valt binnen twee wettelijke kaders: die van digitale informatie en AI en het kader voor voedselinformatie. De nieuwe AI-act van de EU reguleert AI maar er is nog veel onduidelijk. Het hangt sterk af van de toepassing en de reikwijdte van een AI-systeem in welke risicocategorie het valt. De gegenereerde output moet voldoen aan allerlei strenge eisen die gesteld worden aan product-specifieke voedselinformatie. En dan zijn er ook nog de ethische overwegingen voor bijvoorbeeld de data om een model mee te trainen en de toepassing van dit soort nieuwe technologieën.

Met het van kracht worden van de verschillende wetten en regels rondom digitalisering zal de praktische uitwerking ook steeds duidelijker worden. Ook de te verwachten rechtszaken gaan veel inzicht geven in de toepassing van de wetgeving. Een algemene conclusie die we naar aanleiding van dit project kunnen trekken is dat hoe persoonlijker de aanbevelingen worden hoe strenger de wet- en regelgeving wordt. Voor een algemene informatievoorziening op basis van generieke verkoopdata en gezondheidsrichtlijnen is de wetgeving een stuk minder streng dan op wanneer er informatie wordt gegeven om iemands gedrag te veranderen op basis van gezondheidsdata van een individu. De verschillende criteria voor de classificaties, en de nog komende praktijkcodes, zijn van belang om te bepalen welke documentatie nodig is om een systeem in de handel te brengen. De toepassing en data input moet dus scherp en helder zijn zodat de juiste overwegingen hierin gemaakt kunnen worden. Het wettelijk kader voor voedselinformatie en nationale en internationale richtlijnen voor gezonde en duurzame voeding moeten gebruikt worden om de modellen te trainen. En ten slotte moet helder worden wie de verantwoordelijkheid neemt wanneer een AI-systeem niet opereert binnen de wettelijk gestelde vereisten. Alleen op die manier kan AI gegenereerd, gepersonaliseerde voedselinformatie relevant worden voor consumenten in de retail omgeving.

Appendix 1 geraadpleegde wetgeving en richtsnoeren

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de **algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving**, tot oprichting van een **Europese Autoriteit voor voedselveiligheid** en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de **verstrekking van voedselinformatie aan consumenten**, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie.

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake **voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen**.

Verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een **lijst van toegestane gezondheidsclaims** voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake **voedingssupplementen**

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende **oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten** op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”)

Autoriteit Consument & Markt (2023) Leidraad Duurzaamheidsclaims. Beschikbaar op:
<https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-duurzaamheidsclaims-0>

Verordening (EU) 2024/1689 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot vaststelling van **geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie** en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 300/2008, (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 en (EU) 2019/2144, en de Richtlijnen 2014/90/EU, (EU) 2016/797 en (EU) 2020/1828 (AI Act)

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de **verwerking van persoonsgegevens** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)

Appendix 2: lijst van geraadpleegde literatuur

NB. Dit is de complete lijst. Niet al deze literatuur is geciteerd. Voor een gedetailleerd overzicht aan relevante informatie uit de literatuur kunt u contact opnemen met de projectleider.

Balta, I., Lemon, J., Popescu, C. A., McCleery, D., Iancu, T., Pet, I., ... & Corcionivoschi, N. (2025). Food safety–the transition to artificial intelligence (AI) modus operandi. *Trends in Food Science & Technology*, 105278.

Bonioli, M., & Bazzani, C. (2025). Consumer Behaviour Toward'Smart'Food Labels: A Systematic Literature Review Using the Technology Acceptance Model. *Trends in Food Science & Technology*, 105256.

Ding, H., Tian, J., Yu, W., Wilson, D. I., Young, B. R., Cui, X., ... & Li, W. (2023). The application of artificial intelligence and big data in the food industry. *Foods*, 12(24), 4511.

Donovan, S. M., Abrahams, M., Anthony, J. C., Bao, Y., Barragan, M., Bermingham, K. M., ... & Winters, B. L. (2025). Personalized nutrition: perspectives on challenges, opportunities, and guiding principles for data use and fusion. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 1-18.

Edwards, L. (2022, April). The EU AI act: A summary of its significance and scope. Ada Lovelace Institute.

Laux, J., Wachter, S., & Mittelstadt, B. (2024). Three pathways for standardisation and ethical disclosure by default under the European Union Artificial Intelligence Act. *Computer Law & Security Review*, 53, 105957.

Markavathi, J. N. P., Kumar, A., Roshan, B., & Bala, A. (2025, January). NutriScan: A Mobile Application for Health-Conscious Food Choices. In 2025 IEEE International Students' Conference on Electrical, Electronics and Computer Science (SCEECS) (pp. 1-7). IEEE.

Qiao, G., Zhang, D., Zhang, N., Shen, X., Jiao, X., Lu, W., ... & Zhu, J. (2025). Food recommendation towards personalized wellbeing. *Trends in Food Science & Technology*, 104877.

Song, X., Yang, S., Huang, Z., & Huang, T. (2019, August). The application of artificial intelligence in electronic commerce. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1302, No. 3, p. 032030). IOP Publishing.

Sørensen, H. S., Clement, J., & Gabrielsen, G. (2012). Food labels—an exploratory study into label information and what consumers see and understand. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 22(1), 101-114.

Stuurman, K., & Lachaud, E. (2022). Regulating AI. A label to complete the proposed Act on Artificial Intelligence. *Computer Law & Security Review*, 44, 105657.

Tsolakidis, D., Gymnopoulos, L. P., & Dimitropoulos, K. (2024, August). Artificial intelligence and machine learning technologies for personalized nutrition: a review. In *Informatics* (Vol. 11, No. 3, p. 62). MDPI.